静态路由实验

金舒原
jinshuyuan@mail.sysu.edu.cn
计算机学院

本章内容

- 路由信息
- 直连路由
- 静态路由
- 静态路由中的默认路由

生活中的“路由”



生活中的“路由信息”

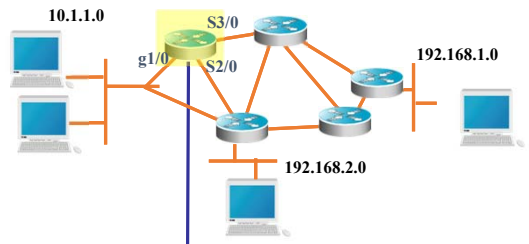








路由器中的路由信息



路由来源	目的网络/掩码	下一跳地址	出接口	路由开销	管理距离
直连路由	10.1.1.0/24	10.1.1.1	g1/0	0	0
动态路由	192.168.1.0/24	172.16.1.2	S3/0	20	110
静态路由	192.168.2.0/24	172.16.1.3	S2/0	0	1

查看路由信息

router#display ip routing-table

Destination/Mask：目的网络地址/掩码

Proto：路由协议类型，Direct表示直连路由

Pre：路由优先级，数值越小优先级越高，直连路由默认优先级为 0

Cost：路由开销

Flags：路由标记，D表示已下载到FIB(Forwarding Information Base)表

NextHop：下一跳地址

Interface：出接口

本地回环接口

```
<AR6140-02-1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.2.203    GigabitEthernet0/0/8
    172.16.2.203/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
  172.16.255.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

路由信息

172.16.0.0/16 Direct 0 0 D 172.16.2.203 GigabitEthernet0/0/8

字段值	含义
172.16.0.0/16	目的网络/掩码(Destination/Mask)
Direct	协议（Proto），该路由是通过什么方式学习到的，Direct:直连路由
0	路由优先级（Pre），数值越小，优先级越高，路由越可信
0	路由开销（Cost），到达目的网络的"代价"，数值越小，路由越优
D	路由标记（Flags），D 表示该条路由是生效的
172.16.2.203	下一跳（NextHop），即数据包要被发送到的下一台接收设备的IP地址
GigabitEthernet0/0/8	出接口（Interface），指示数据包的流出方向

管理距离（可信程度）

- 管理距离是路由器用来衡量不同路由信息来源可信度的一个数值（通常是0-255）
  - 值越低，可信度越高，越优先选择
  - 管理距离在华为路由器中就是路由表的路由优先级(Pre)
- 管理距离的默认值由路由器厂家自定义

表1 华为路由器的默认管理距离值示例表

路由来源	默认管理距离值
直连路由（Direct）	0
静态路由（Static）	60
OSPF 区域内路由	10
OSPF 区域间路由	150
RIP	100
BGP	255
IS - IS	15

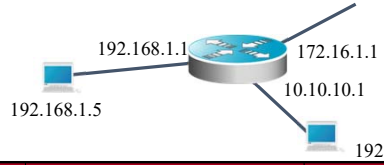
路由器选择路由的决策流程

- 首先，使用最长前缀匹配规则
  - 例：10.1.1.1/8 和 10.1.1.1/16
- 其次，在相同前缀长度有多条路由情况下，比较管理距离/优先级(Pre)，管理距离越小，路由越优先
  - 例：Static 10.1.1.1/8 和 RIP 10.1.1.1/8
- 最后，在相同管理距离有多条路由情况下，比较路由开销(Cost)，度量值越小越优先

```
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.1.0/24 OSPF 10 25 D 192.168.2.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.0/24 OSPF 10 15 D 192.168.3.1 GigabitEthernet0/0/2
```


直连路由

直连路由是由链路层协议发现的，一般指去往路由器的接口地址所在网段的路径，该路径信息不需要网络管理员维护，也不需要路由器通过某种算法进行计算获得，只要该接口处于活动状态，路由器就会把通向该网段的路由信息填写到路由表中



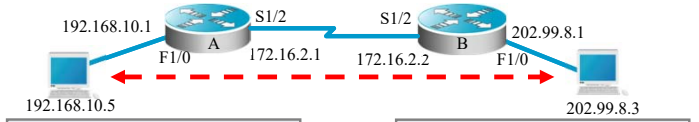
协议	目的网络/掩码	出口
Direct	192.168.1.0/24	Ethernet0/0/1
Direct	172.16.1.0/30	Serial1/0/0
Direct	10.10.10.0/24	GigabitEthernet0/0/1

静态路由

- 静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息
- 静态路由信息是本地有效的，不会自动通告给其他路由器，除非通过手工配置路由重分发给其他路由器
- 静态路由一般适用于比较简单的网络环境，大型和复杂的网络环境通常不宜采用静态路由
- 静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外，它的另一个好处是网络安全保密性高

静态路由

- **配置静态路由，路径为192.168.10.5-RA-RB-202.99.8.3**



RA		RB	
Direct	192.168.10.0/24 F1/0	Direct	202.99.8.0/24 F1/0
Direct	172.16.2.0 /24 S1/2	Direct	172.16.2.0/24 S1/2
Static	202.99.8.0/24 S1/2	Static	192.168.10.0/24 S1/2

RA 去往202.99.8.0 ？

手工添加告诉路由器去往202.99.8.0走S1/2接口这条路

RB 去往192.168.10.0 ？

手工添加告诉路由器去往192.168.10.0走S1/2接口这条路

配置静态路由步骤

1.为路由器每个接口配置IP地址

2.确定本路由器有哪些直连网段的路由信息

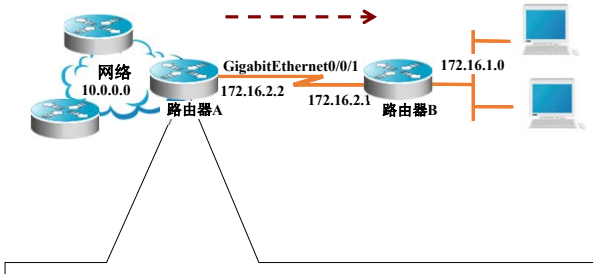
3.确定网络中有哪些属于本路由器的非直连网段

4.添加本路由器到非直连网段相关的路由信息

静态路由配置命令

- 静态路由配置命令
  - 在用户视图下，输入system-view命令进入系统视图
  - 配置静态路由用命令及常用语法：
  - ip route-static [目的网络地址] [掩码长度] [下一跳地址]
  - ip route-static [目的网络地址] [掩码长度] [出接口]
  - 例：[Huawei]ip route-static 172.16.2.0 24 172.16.3.204
  - 例：[Huawei]ip route-static 172.16.2.0 24 GigabitEthernet0/0/1（目标网段与出接口直连，处于同一子网时，可以仅指定出接口，否则仍要加上下一跳地址）
- 静态路由描述转发路径的方式有两种
  - 指向本地接口（即从本地某接口发出）
  - 指向下一跳路由器直连接口的IP地址X.X.X.X

静态路由配置例子



[Huawei]ip route-static 172.16.1.0 24 172.16.2.1
或
[Huawei]ip route-static 172.16.1.0 24 GigabitEthernet0/0/1
172.16.2.1


```
<AR6140-02-1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.5.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 8

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.2.203    GigabitEthernet0/0/8
    172.16.2.203/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
  172.16.255.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
    192.168.5.0/24    Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

```
[AR6140-02-1]ip route-static 172.16.3.0 24 GigabitEthernet0/0/8 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 9        Routes : 9

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.2.203    GigabitEthernet0/0/8
    172.16.2.203/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
    172.16.3.0/24     Static  60   0           D   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
  172.16.255.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
    192.168.5.0/24    Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

R：Relay，迭代路由
表示设备需要以该路由的下一跳地址为查找目标，继续查询路由表，从而解析出最终的出接口和转发下一跳。

D：Download to FIB，已下发到FIB，可用于数据包转发。

FIB:Forwarding Information Base,
简称转发表

静态路由配置例子-汇总路由

将192.168.1.0/24、192.168.2.0/24和192.168.3.0/24汇总为192.168.0.0/22，首先配置好三个子网路由

```
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.1.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.2.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.3.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.2.203    GigabitEthernet0/0/8
   172.16.2.203/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
    192.168.1.0/24  Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
    192.168.2.0/24  Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
    192.168.3.0/24  Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```


静态路由配置例子-汇总路由

计算好汇总后的路由，使用命令添加。华为路由器不会默认将明细路由删除 ，配置汇总路由后，明细路由和汇总路由会同时存在于路由表中，如果希望只保留汇总路由，去除明细路由，需要手动使用undo命令来删除对应的明细路由条目

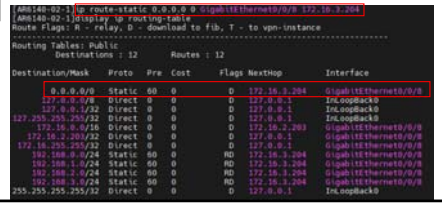
```
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.0.0 22 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 11       Routes : 11

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

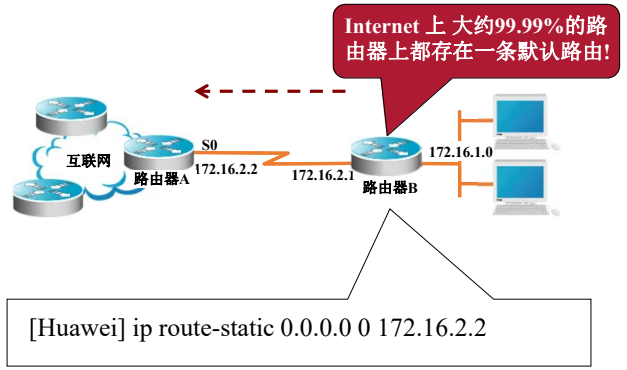
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.2.203    GigabitEthernet0/0/8
   172.16.2.203/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
    192.168.0.0/22  Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
    192.168.1.0/24  Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
    192.168.2.0/24  Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
    192.168.3.0/24  Static  60   0          RD   172.16.3.204    GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```


默认路由

- 目的网络和子网掩码均为0.0.0.0（或使用掩码长度0），可以匹配所有的IP地址，属于最不精确的匹配
- 可看作是静态路由的一种特殊情况
- 何时起作用：当所有已知路由信息都查不到数据包如何转发时，按默认路由进行转发
- 配置默认路由命令
  - [Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0 [接口类型 接口编号] [下一跳IP地址]



默认路由



[Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0 172.16.2.2

网络编程实验

- 完成《静态路由实验指导手册》中的实验，注意实验过程中适当截图，回答其中的“实验思考”，并按照课前发的“实验报告模板”撰写实验报告和个人心得体会。